
Examen de rattrapage : Fonctions de plusieurs de variables

Exercice 1. On considère $\mathbb{R}^2$ muni de sa distance euclidienne.

1. Soient $\eta : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, par $\eta(x, y) = \sup_{t \in [0,1]} |x + ty|$.

(a) Montrer que η est une norme sur $\mathbb{R}^2$.

(b) Démontrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$[\eta(x, y) \leq 1] \iff [|x| \leq 1 \quad \text{et} \quad |x + y| \leq 1].$$

(c) Dessiner la boule unité fermée associée à la norme η .

2. Calculer $\iint_{\Gamma} xy \, dx dy$ où $\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 1, y \leq 1, x + y \geq 1\}$.

Exercice 2. Soit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$g(x, y) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{y}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Déterminer le domaine de définition D de g .

2. Etudier la continuité de g sur D .

3. g admet-elle des dérivées partielles en $(0, 0)$?

Exercice 3.

Soit $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto x^3 + y^3 - 3xy - 1$.

1. (a) Déterminer les points critiques de h

(b) Déterminer la nature de chacun de ces points critiques.

2. On considère la relation

$$(*) : x^3 + y^3 - 3xy - 1 = 0.$$

(a) Montrer que la relation $(*)$ définit au voisinage de 1 une fonction φ de classe C^1 qui s'annule en 1 telle que $h(x, \varphi(x)) = 0$.

(b) Donner le développement limité à l'ordre 1 en 1 de la fonction φ .